

MANUAL DE USUARIO

Gestor de Ventas: Control Total

Sistema de Registro de Ventas y Gestión para Comercios

Mayo 2026

Samuel de María Cabrera Flores

Introducción

Este manual describe cómo instalar, configurar y utilizar el Gestor de Ventas: Control Total. El sistema fue diseñado para personas sin conocimientos técnicos previos, por lo que cada operación se explica paso a paso con el lenguaje más claro posible.

Si en algún punto del manual algo no queda claro, el orden recomendado para aprender el sistema es: primero practicar el inicio de sesión, después registrar una categoría y un derivado, luego hacer una venta de prueba, y finalmente explorar los reportes.

1. Requisitos e Instalación

1.1 Requisitos del Sistema

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 / 11 o Linux (Ubuntu 20.04 o superior)
Python	Versión 3.11 o superior
Librerías adicionales	matplotlib, pandas (instalables con pip)
Conexión a internet	No requerida para operar
Espacio en disco	Menos de 50 MB para el sistema y sus datos
Hardware	Cualquier computadora o laptop básica

1.2 Instalación

1. Descargar el repositorio desde GitHub. En la página del repositorio hacer clic en el botón verde 'Code' y luego en 'Download ZIP', o clonar con el comando: `git clone [URL del repositorio]`
2. Descomprimir la carpeta descargada en cualquier ubicación del equipo.
3. Abrir una terminal (en Windows: tecla Windows + R, escribir 'cmd' y presionar Enter).
4. Navegar a la carpeta del proyecto con el comando: `cd ruta/a/la/carpeta`
5. Instalar las librerías necesarias con el comando: `pip install matplotlib pandas`
6. Ejecutar el sistema con el comando: `python main_vista.py`

2. Primer Uso – Configuración Inicial

2.1 Selector de Comercio

Al abrir el sistema por primera vez se muestra la pantalla de selección de comercio. Aquí se elige el negocio con el que se va a trabajar.

Seleccionar Comercio



Sistema de Registro de Ventas

Selecciona o crea un comercio para continuar

Comercios registrados

☒ Carniceria	Carniceria
☒ Ropa	Ropa

Abrir comercio seleccionado

Nuevo comercio

Nombre del negocio

Prueba

Tipo de negocio (ej. Carniceria, Ropa, Mariscos)

XXXXXX-XXXXXX

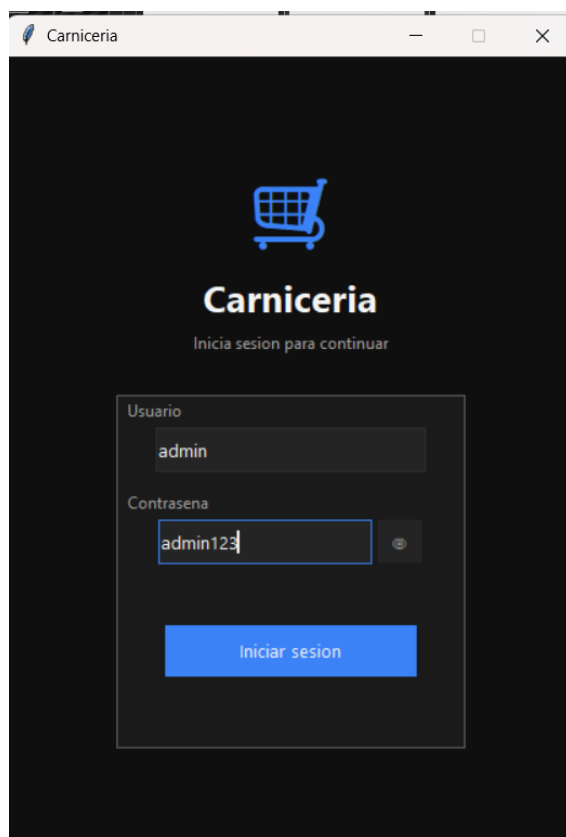
+ Crear y abrir

1. Si es la primera vez, hacer clic en 'Nuevo Comercio'.
2. Ingresar el nombre del negocio, el tipo (por ejemplo: Carnicería, Pollería, Mariscos) y una descripción breve opcional.
3. Hacer clic en 'Crear'. El comercio aparecerá en la lista.
4. Seleccionar el comercio recién creado y hacer clic en 'Entrar'.

Consejo: Se pueden registrar varios comercios. Cada uno mantiene sus datos completamente separados.

2.2 Inicio de Sesión

Después de seleccionar el comercio aparece la pantalla de inicio de sesión.



Las credenciales predeterminadas del sistema son:

Campo	Valor predeterminado
Usuario	admin
Contraseña	admin123

3. Módulos del Sistema

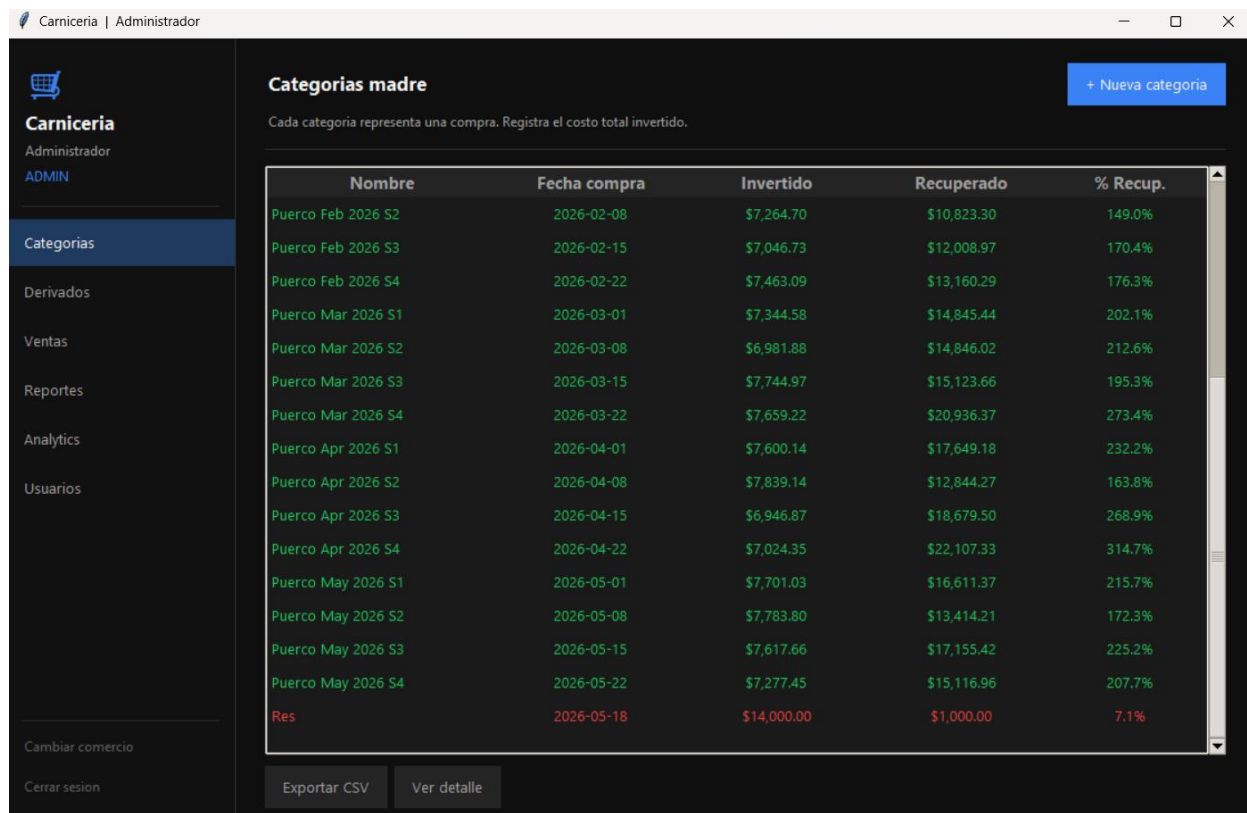
3.1 Panel Principal

Una vez iniciada la sesión se muestra el panel principal. En el lado izquierdo se encuentra la barra de navegación con acceso a todos los módulos. En la parte superior aparece el nombre del comercio activo y el usuario con sesión iniciada.

Los módulos disponibles dependen del rol del usuario. El Administrador ve todos los módulos. El Vendedor solo ve el módulo de Ventas.

3.2 Módulo: Categorías

Una categoría representa una compra de producto base. Por ejemplo, si se compra un puerco a \$7,500, se registra como una categoría con ese costo. El sistema después mostrará cuánto de ese dinero se ha recuperado con las ventas.



Categorías madre + Nueva categoría

Cada categoría representa una compra. Registra el costo total invertido.

Nombre	Fecha compra	Invertido	Recuperado	% Recup.
Puerco Feb 2026 S2	2026-02-08	\$7,264.70	\$10,823.30	149.0%
Puerco Feb 2026 S3	2026-02-15	\$7,046.73	\$12,008.97	170.4%
Puerco Feb 2026 S4	2026-02-22	\$7,463.09	\$13,160.29	176.3%
Puerco Mar 2026 S1	2026-03-01	\$7,344.58	\$14,845.44	202.1%
Puerco Mar 2026 S2	2026-03-08	\$6,981.88	\$14,846.02	212.6%
Puerco Mar 2026 S3	2026-03-15	\$7,744.97	\$15,123.66	195.3%
Puerco Mar 2026 S4	2026-03-22	\$7,659.22	\$20,936.37	273.4%
Puerco Apr 2026 S1	2026-04-01	\$7,600.14	\$17,649.18	232.2%
Puerco Apr 2026 S2	2026-04-08	\$7,839.14	\$12,844.27	163.8%
Puerco Apr 2026 S3	2026-04-15	\$6,946.87	\$18,679.50	268.9%
Puerco Apr 2026 S4	2026-04-22	\$7,024.35	\$22,107.33	314.7%
Puerco May 2026 S1	2026-05-01	\$7,701.03	\$16,611.37	215.7%
Puerco May 2026 S2	2026-05-08	\$7,783.80	\$13,414.21	172.3%
Puerco May 2026 S3	2026-05-15	\$7,617.66	\$17,155.42	225.2%
Puerco May 2026 S4	2026-05-22	\$7,277.45	\$15,116.96	207.7%
Res	2026-05-18	\$14,000.00	\$1,000.00	7.1%

Exportar CSV Ver detalle

Registrar una nueva categoría:

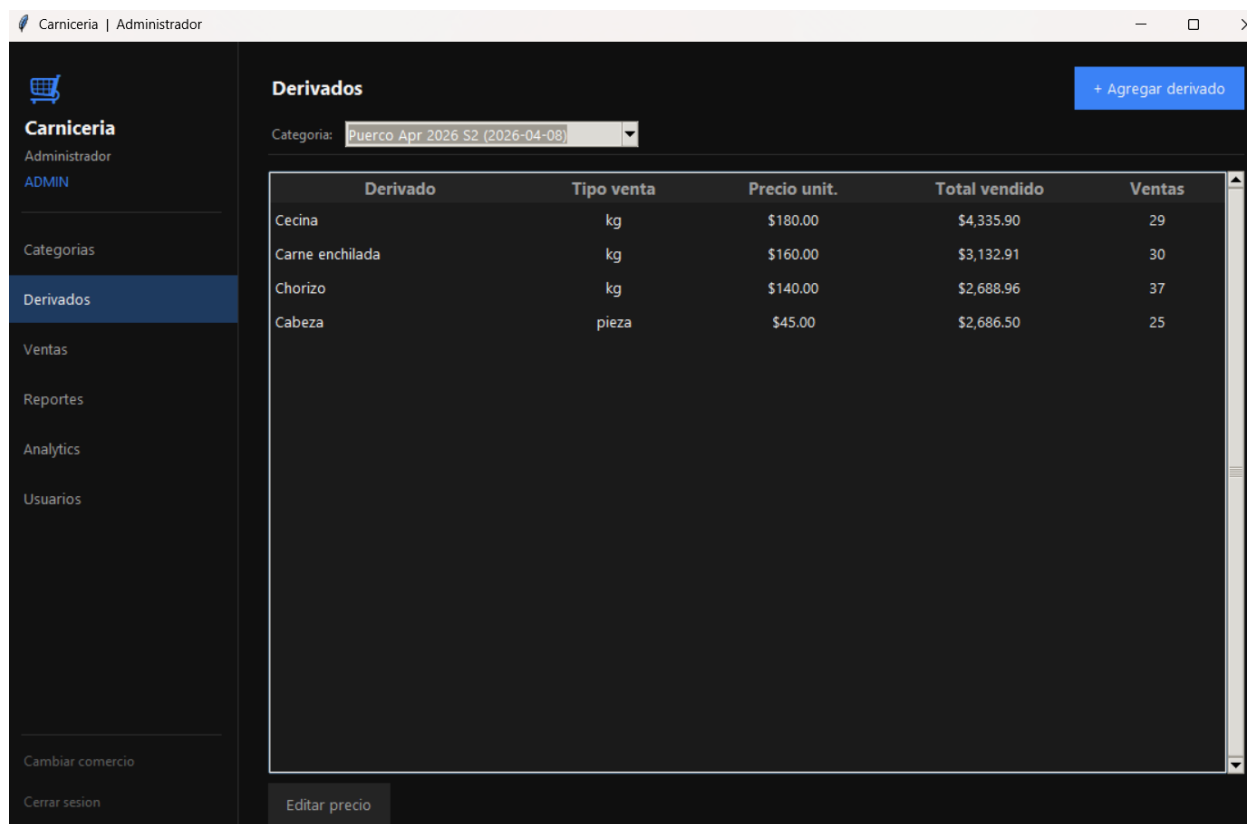
1. Hacer clic en el botón 'Nueva Categoría'.
2. Ingresar el nombre descriptivo (por ejemplo: 'Puerco semana 1').

3. Seleccionar la fecha de compra.
4. Ingresar el costo total invertido en esa compra.
5. Hacer clic en 'Guardar'.

Consejo: El nombre puede ser tan descriptivo como se necesite. Incluir la fecha o el proveedor ayuda a identificar la compra después.

3.3 Módulo: Derivados

Los derivados son los productos que se venden a partir de una categoría. Por ejemplo, de un puerco se pueden vender: cecina, carne enchilada, costilla, cabeza, entre otros.



The screenshot shows the 'Derivados' module in the 'Carnicería Administrador' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: Carnicería, Administrador, ADMIN, Categorías, Derivados (highlighted), Ventas, Reportes, Analytics, and Usuarios. At the bottom of the sidebar are links for 'Cambiar comercio' and 'Cerrar sesión'. The main area is titled 'Derivados' and features a dropdown menu for 'Categoría:' set to 'Puerco Apr 2026 S2 (2026-04-08)'. A blue button '+ Agregar derivado' is in the top right. Below the dropdown is a table with the following data:

Derivado	Tipo venta	Precio unit.	Total vendido	Ventas
Cecina	kg	\$180.00	\$4,335.90	29
Carne enchilada	kg	\$160.00	\$3,132.91	30
Chorizo	kg	\$140.00	\$2,688.96	37
Cabeza	pieza	\$45.00	\$2,686.50	25

At the bottom of the main area is a button labeled 'Editar precio'.

Agregar un derivado a una categoría:

1. Seleccionar la categoría madre en la tabla superior.
2. Hacer clic en 'Agregar Derivado'.
3. Ingresar el nombre del producto.
4. Seleccionar el tipo de venta: kg, gramos o pieza.
5. Ingresar el precio unitario de venta.

6. Hacer clic en 'Guardar'.

Consejo: Se puede agregar todos los derivados necesarios a cada categoría. No hay límite.

3.4 Módulo: Ventas

Este es el módulo que usa el personal de mostrador para registrar cada venta. Está diseñado para ser lo más rápido posible: tres pasos y listo.

Carnicería | Administrador

Registro de ventas

Nueva venta

Categoría madre: Res (2026-05-18)

Derivado: Filete

Tipo: kg

Precio unitario (\$): 100.0

Subtotal: **\$0.00**

Registrar venta

Limpiar

Ventas de hoy Total: \$2,598.31

Hora	Categoría	Derivado	Cantidad	Tipo	Precio	Subtotal
19:25	Puerco Dec 2025	Chorizo	0.3	kg	\$140.00	\$42.00
13:20	Puerco May 2021	Cecina	1.0	kg	\$179.57	\$179.57
07:02	Puerco May 2021	Cecina	0.4	kg	\$173.21	\$69.28
11:08	Puerco May 2021	Cecina	0.35	kg	\$172.93	\$60.53
13:13	Puerco May 2021	Cecina	0.35	kg	\$184.37	\$64.53
07:07	Puerco May 2021	Cecina	1.35	kg	\$181.20	\$244.62
10:14	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.95	kg	\$156.55	\$148.72
11:59	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.85	kg	\$161.13	\$136.96
07:35	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.6	kg	\$155.78	\$93.47
13:13	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.55	kg	\$155.52	\$85.54
08:36	Puerco May 2021	Carne enchilada	0.85	kg	\$167.27	\$142.18
14:07	Puerco May 2021	Chorizo	0.8	kg	\$136.78	\$109.42
10:29	Puerco May 2021	Chorizo	0.4	kg	\$138.69	\$55.48
10:17	Puerco May 2021	Chorizo	0.35	kg	\$135.43	\$47.40
13:37	Puerco May 2021	Chorizo	0.25	kg	\$142.40	\$35.60
10:14	Puerco May 2021	Chorizo	0.6	kg	\$138.41	\$83.05
20:23	Res	Filete	10.0	kg	\$100.00	\$1,000.00

Administrador

ADMIN

Categorías

Derivados

Ventas

Reportes

Analytics

Usuarios

Cambiar comercio

Cerrar sesión

Registrar una venta:

1. Seleccionar la categoría madre activa (el lote actual de producto).
2. Seleccionar el derivado que se está vendiendo.
3. Ingresar la cantidad: kilogramos con decimales (ej. 0.750), gramos enteros, o número de piezas.
4. Verificar el subtotal calculado automáticamente.
5. Hacer clic en 'Registrar Venta'.

El sistema registra automáticamente la fecha y hora exactas de cada venta y actualiza el total recuperado de la categoría madre de forma inmediata.

Importante: Si se ingresa una cantidad incorrecta, no hay forma de editarla directamente. Se puede registrar una venta con cantidad negativa para compensar, o contactar al administrador.

3.5 Módulo: Reportes

El módulo de reportes permite consultar el desempeño del negocio desde tres ángulos distintos.

Tipo de reporte	Qué muestra
Inversión vs. Recuperado	Por cada categoría: cuánto se invirtió, cuánto se ha recuperado y el porcentaje de recuperación.
Ventas por periodo	Resumen de ventas en un rango de fechas. Incluye mapa de calor con los días de mayor actividad.
Top derivados	Ranking de los productos con mayor ingreso generado. Se puede ver como tabla o como gráfica de pastel.

Generar un reporte:

1. Seleccionar el tipo de reporte en el menú superior.
2. Ajustar los filtros disponibles: rango de fechas o categoría específica.
3. Hacer clic en 'Generar'.
4. Para ver la gráfica hacer clic en 'Ver Gráfica'. Para exportar a Excel hacer clic en 'Exportar CSV'.

3.6 Módulo: Analytics

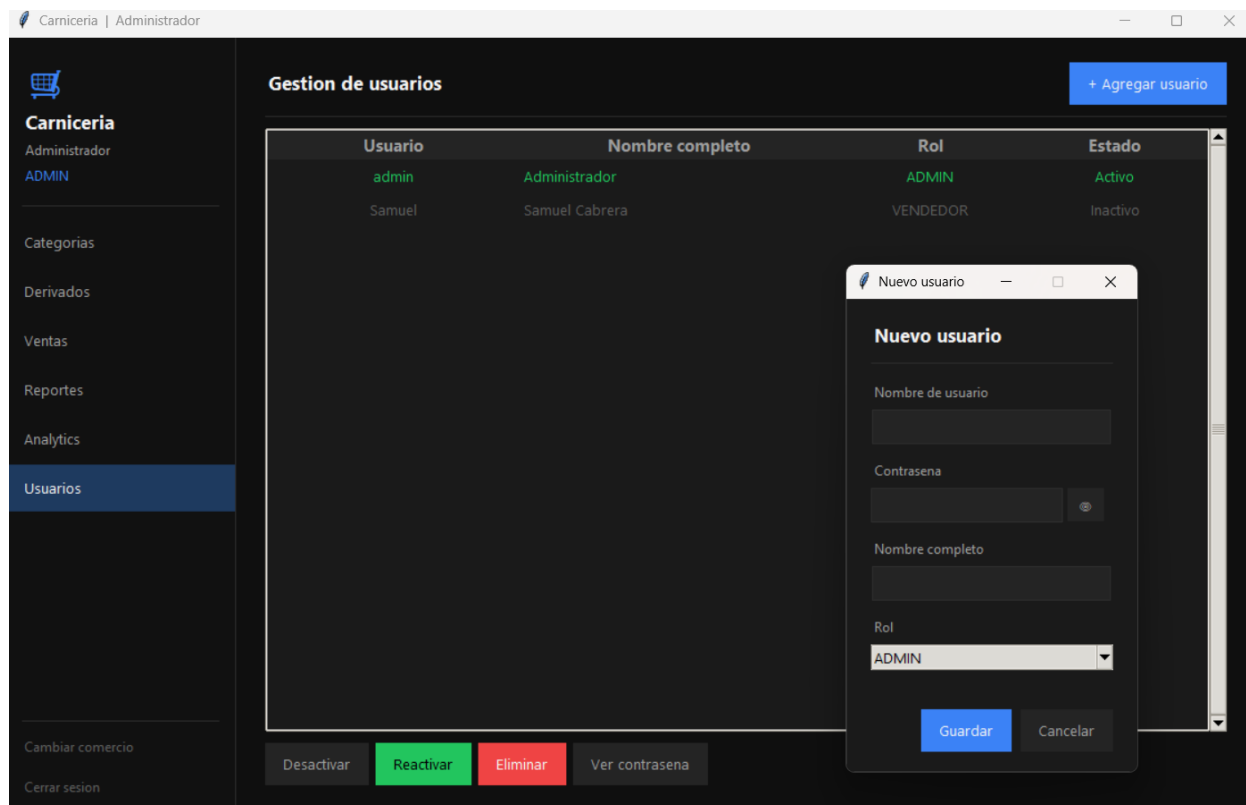
El módulo de Analytics ofrece análisis más detallados del comportamiento de ventas: tendencias por mes, comparativos entre periodos, y visualización de patrones semanales.

[Captura de pantalla: Módulo de analytics con filtros y botón Ver Gráficas]

1. Seleccionar el tipo de análisis: mes específico, semana específica o rango personalizado.
2. Hacer clic en 'Ver Gráficas'.
3. Navegar entre las pestañas de la ventana de gráficas para ver cada análisis.

3.7 Módulo: Usuarios

Solo accesible para el Administrador. Permite gestionar quién puede entrar al sistema y qué puede hacer.



Agregar un nuevo usuario:

1. Hacer clic en 'Agregar Usuario'.
2. Ingresar nombre de usuario (con el que iniciará sesión), contraseña, nombre completo y rol.
3. Seleccionar el rol: ADMIN para acceso total o VENDEDOR para acceso solo a ventas.
4. Hacer clic en 'Guardar'.

Importante: No es posible eliminar al administrador raíz del sistema (usuario 'admin', ID U_1). Tampoco se puede desactivar al último administrador activo.

4. Exportación de Datos

El sistema permite exportar el historial de ventas a formato CSV, que puede abrirse directamente en Excel o Google Sheets para análisis adicionales.

Exportar desde Categorías:

1. Ir al módulo de Categorías.
2. Seleccionar la categoría cuyo historial se desea exportar.
3. Hacer clic en 'Exportar CSV'.
4. Elegir la carpeta donde se guardará el archivo.
5. El archivo generado tendrá el nombre de la categoría y la fecha, por ejemplo: puerco_semana1_20260518.csv

El CSV incluye las columnas: derivado, tipo_venta, cantidad, precio_unitario, subtotal y fecha_hora. Cada fila corresponde a una transacción individual.

5. Preguntas Frecuentes

¿Qué pasa si se cierra el programa sin guardar?

El sistema guarda automáticamente cada cambio en el momento en que ocurre. No es necesario hacer clic en ningún botón de guardar. Si se cierra el programa, los datos están seguros.

¿Dónde se guardan los datos?

En la misma carpeta donde está el sistema, en archivos con extensión .json. No borrar estos archivos ya que contienen toda la información del negocio.

¿Se puede usar el sistema en más de una computadora?

En esta versión los datos son locales. Si se necesita usar en dos equipos, los archivos .json deberían copiarse manualmente entre ellos. En una versión futura se contempla sincronización en la nube.

¿Qué pasa si se olvida la contraseña?

Si se olvida la contraseña del administrador principal, es necesario abrir el archivo de datos JSON correspondiente al comercio y editar manualmente el campo 'contrasena' del usuario admin. Se recomienda hacer una copia del archivo antes de editarlo.

¿Cómo cargo los datos de demostración?

El sistema incluye un módulo de simulación. Para cargarlo, ejecutar desde la terminal: `python simulacion.py`. Esto cargará seis meses de ventas simuladas con patrones realistas para explorar el sistema con datos representativos.

Importante: La simulación sobrescribe los datos existentes si se ejecuta con la opción `sobrescribir=True`. Usar solo para demostración, no en un sistema con datos reales.